esprit Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies	**Administration et Sécurité Des SE (UNIX)** **TP :** *Chargeur du démarrage GRUB 2 & processus Systemd* ***Niveau** : 3A* ***AU** : 2021-2022*

Objectifs :

Le but de ce TP est de :

- ✓ Manipuler les unités Systemd
- ✓ Ajouter et configurer un nouveau service au démarrage

Environnement de travail :

- ✓ Machine virtuelle ou physique avec un système d'exploitation Centos 7

Travail demandé :

On se propose dans cette partie d'ajouter un nouveau service appelé "test" qui va être lancé au démarrage de la machine.

Pour ce faire, on va suivre les étapes suivantes :

1. Créer un fichier "test.service" dans lequel on va définir notre service **"test".**
2. Faire en sorte que:
   a. L'unité network.target soit activée avant le service **"test".**
   b. Le service display-manager démarre obligatoirement avant le service **"test".**
   c. La cible multi-user.target lance automatiquement le service **"test".**

Le fichier test.service

```
[Unit]
Description=Hello example
After=network.target
Requires=display-manager.service
[Service]
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/hello.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
~
```

3. Au lancement de ce service, un script shell appelé hello.sh va être exécuté.

```
[Unit]
Description=Hello example
After=network.target
Requires=display-manager.service
[Service]
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/hello.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
~
```

4. Ce script hello.sh génère un fichier /tmp/test.txt, dont le contenu est:

> Hello everybody, we will give you some information about your OS:
>
> - There are **n** scripts template used with GRUB2
> - There are **m** GRUB2 menu entries
> - There are **k** simple users with UID => 1000

a. **n**: nombre de scripts templates utilisés avec GRUB2.
b. **m**: nombre d'entrées dans le menu de GRUB2.

c. **k**: nombre de simples utilisateurs créés sur la machine et ayant 1000 <= UID.

NB: le contenu de /tmp/test.txt doit être écrasé à chaque redémarrage.

Le script hello.sh

```
#!/bin/bash
echo "Hello everybody, We will give you some information about your OS" > /tmp/test.txt
var1=`find /etc/grub.d -type f -perm 755 | wc -w`
echo "  - There are $var1 scripts template scripts used by GRUB2" >> /tmp/test.txt
var2=`grep menuentry /etc/grub.d/40_custom | wc -l`
var3=$(expr 1 + $var2)
echo "  - There are $var3 GRUB2 menu entries" >> /tmp/test.txt
var4=`cut -d: -f 3 /etc/passwd | grep [1-9][0-9][0-9][0-9] | wc -l`
echo "  - There are $var4 simple users with UID>=1000" >> /tmp/test.txt
```

5. Pour inclure le nouveau service, recharger tous les fichiers services.

```
[root@localhost system]# systemctl daemon-reload
```

6. Activer maintenant le service **"test".**

```
[root@localhost system]# systemctl enable test.service
```

7. Redémarrer votre machine.

```
[root@localhost system]# reboot
```

8. Après le redémarrage,
   a. afficher le contenu du fichier /tmp/test.txt.

```
[root@localhost ~]# cat /tmp/test.txt
Hello everybody, We will give you some information about your OS
  - There are 9 scripts template scripts used by GRUB2
  - There are 3 GRUB2 menu entries
  - There are 9 simple users with UID>=1000
```

   b. vérifier l'état du service **"test".**

```
[root@localhost ~]# systemctl status test.service
● test.service - Hello example
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/test.service; enabled; vendor preset: dis
abled)
   Active: inactive (dead) since mar. 2021-10-19 15:20:24 CEST; 3min 16s ago
  Process: 1119 ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/hello.sh (code=exited, status=0/SU
CCESS)
 Main PID: 1119 (code=exited, status=0/SUCCESS)

oct. 19 15:20:24 localhost.localdomain systemd[1]: Started Hello example.
```